

KC桌面——外资精译

世界银行：全球16万家企业数据揭示，气候适应力正在制造新的贫富分化

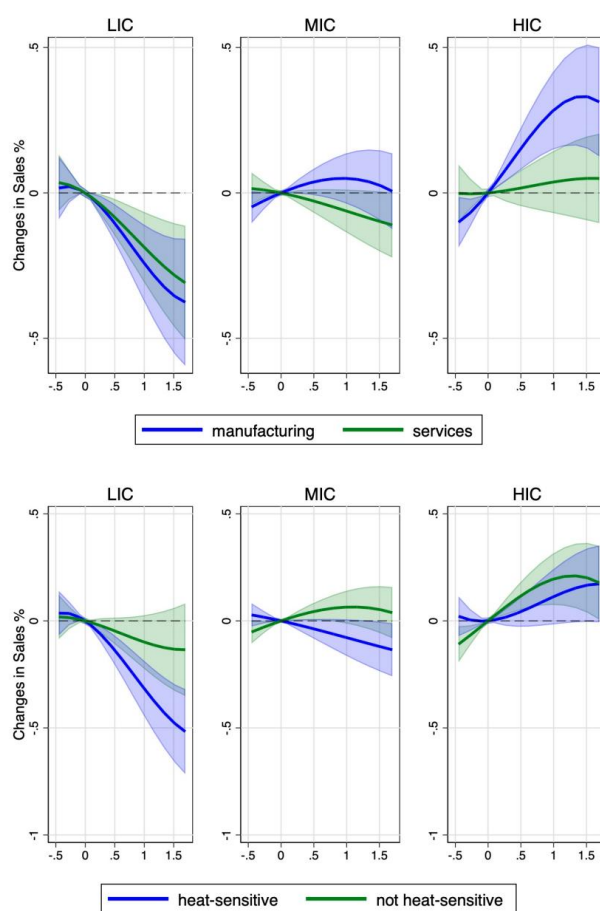
全球变暖对不同国家企业的影响正在出现惊人的分化。世界银行最新研究利用134个国家近16万家企业的微观数据，结合高精度卫星气象数据，首次在全球尺度上量化了气温升高对企业绩效的因果影响。结论令人警醒：低收入和中等收入国家的企业，尤其是中小企业，正在承受不成比例的气候冲击，而市场失灵和政策约束正在加剧这一分化。

气温偏离历史均值 0.5°C ，低收入国家中小企业收入骤降12%

研究团队将世界银行企业调查数据与1980-2008年历史气温基准进行对比，构建了企业层面的温度响应函数。核心发现是：在低收入和低收入-中等收入国家，当年度平均气温比历史均值高出 0.5°C 时，中小企业和初创企业的收入会下降12%。这一影响在制造业和服务业企业中同样显著，且主要通过劳动生产率下降和工资降低传导。

> KC评论： 0.5°C 的偏离听起来不大，但对没有空调、缺乏融资渠道的中小企业来说，这可能是生死线。这意味着气候风险正在成为发展中国家中小企业经营不确定性的新来源，而这类企业恰恰是这些国家就业和经济增长的主力。

研究进一步发现，收入水平显著“拉平”了温度-收入曲线。高收入国家的企业面对同等温度偏离时，收入下降幅度远小于低收入国家。这印证了Carleton等人（2022）的结论：财富是抵御气候冲击的关键缓冲器。



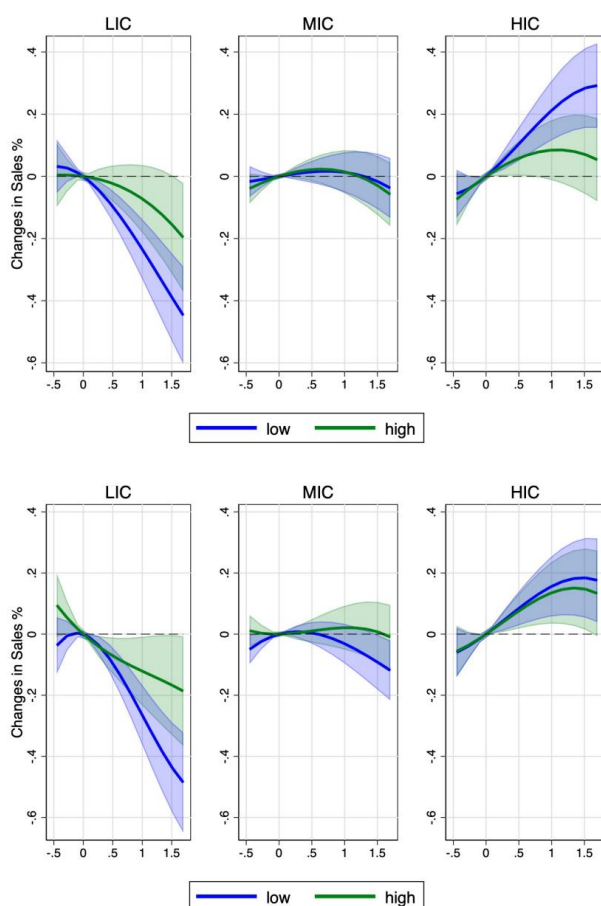
图表 1

融资约束、监管负担和治安恶化，三重枷锁削弱企业适应能力

报告首次系统地揭示了政策环境如何影响企业的气候适应能力。通过将企业层面的融资约束、监管负担和治安状况等变量与气象数据交互分析，研究团队发现：在低收入国家，面临融资困难的企业对温度上升的脆弱性显著更高；繁琐的商业监管和治安环境恶化同样放大了气温冲击的负面影响。

> KC评论：这组发现的政策含义非常直接——改善营商环境本身就是气候适应政策。如果企业连贷款都拿不到、许可证都办不下来，再好的气候适应技术也落不了地。对发展中国家来说，气候适应不是单纯的环保议题，而是发展议题。

研究还发现，热敏感行业（如食品、医疗、交通运输）和生产流程韧性较低的企业受到的影响更为严重。这强化了因果识别的可信度——如果气温冲击只是通过宏观经济渠道传导，那么不同行业 and 不同韧性企业的反应应该相似，但实际数据呈现了显著差异。



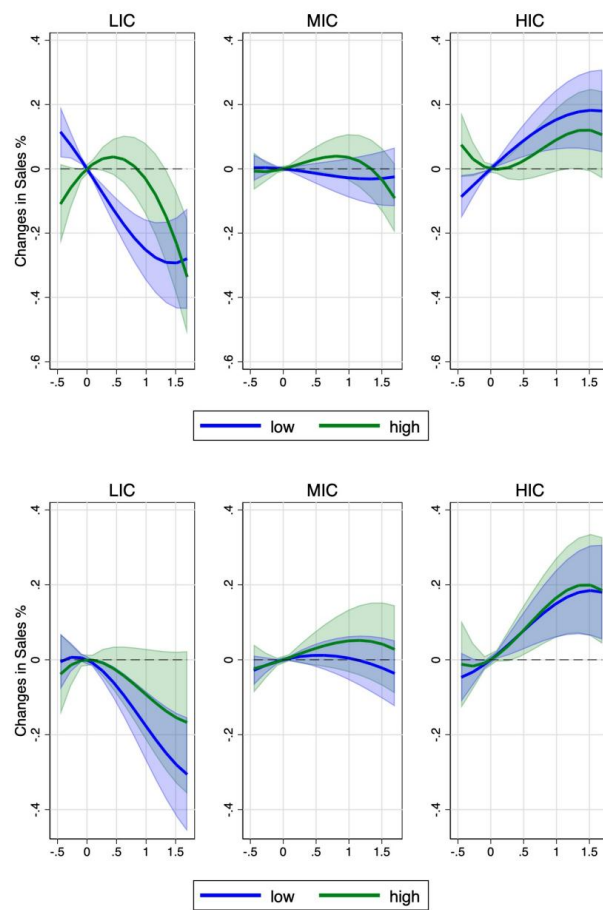
图表 2

全球气候适应鸿沟正在扩大，政策设计需因地制宜

这项研究的独特价值在于其全球尺度的微观证据。此前的研究多基于国家层面数据或单一国家企业数据，难以解决内生性问题——例如，气候较温和的地区往往经济活动更活跃，这可能导致低估气候变化的真实影响。而本研究利用企业精确地理位置的气温偏离数据，结合国家-行业-年份固定效应，有效控制了这些混淆因素。

研究团队强调，企业并非被动承受气候冲击。理论上，理性的前瞻性企业应该进行自我保护投资。但现实是，低收入国家的市场不完善严重制约了企业的适应能力。例如，信贷约束可能阻止企业搬迁到温度偏离更小的地区，即使搬迁是最优选择；获取建筑许可证的困难可能阻碍企业投资更耐热的厂房。

报告最后指出，政策制定者需要设计“本地化”的气候适应政策。不同国家、不同行业、不同规模的企业面临的约束截然不同，一刀切的政策难以奏效。对于发展中国家而言，改善融资渠道、简化监管流程、提升公共品质量，可能是比直接补贴气候技术更有效的适应策略。



图表 3

这项研究为理解气候变化的经济影响提供了新的微观基础。它表明，气候适应力正在成为全球贫富分化的新维度——富裕国家的企业有资源适应，而贫困国家的企业只能承受冲击。如果不采取有针对性的政策干预，这一鸿沟只会继续扩大。